LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

PENYEDERHANAAN RANGKAIAN LOGIKA PADA ALJABAR BOOLEAN (TEKNIK MINIMASI)

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Partner : Wildan Hanif Kholillah (241344063)

Kelompok : 11

Tanggal Praktik: 12 Maret 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

Kelompok	: 11
Judul Praktikum	: Penyederhanaan Rangkaian Logika pada Aljabar Boolean (Teknik Minimasi)
Tanggal Praktikum	: Rabu, 12 Maret 2025
Tanggal Pengumpulan Laporan	: Rabu, 19 Maret 2025
Nama Praktikan	: Nessya Ariqah Zahra
Nama Partner	: Wildan Hanif Kholillah
Nama Dosen	: 1. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T. 2. Mina Naidah Gani, DUT, S.T, M.Eng.

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 11
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 11
V. HASIL PERCOBAAN 12
VI. ANALISIS 18
VII. KESIMPULAN 19
VIII. DOKUMENTASI 20
IX. DAFTAR PUSTAKA 21

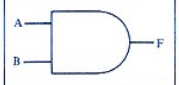
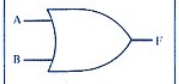
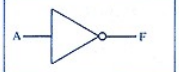
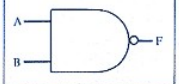
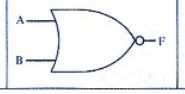
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami operasi dasar dari aljabar Boolean pada percobaan-percobaan rangkaian logika
2. Mahasiswa dapat memahami fungsi penyederhanaan rangkaian logika
3. Mahasiswa dapat menyelidiki ekivalen persamaan Boolean secara eksperimental

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		$F = A \cdot B$ or $F = AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or $F = A'$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka "1" dan "0" pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner "0" dan "1" yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

Secara umum Aljabar Boolean didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi +, ., ', serta elemen 0 dan 1, yang ditulis sebagai <B,',+,…,0,1>. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.Maka, tupel <B,+,..,',0,1> disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a,b,c, OB berlaku aksioma.

Hukum-hukum Aljabar Boolean:

a. Hukum identitas
   (i) OR : A + 0 = A
   (ii) AND : A · 1 = A

b. Hukum idempoten

(i) OR : A + A = A

(ii) AND : A · A = A

c. Hukum Inversi/Negasi

(i) OR : A + A’ = 1

(ii) AND : A · A’ = 0

d. Hukum Dominasi

(i) OR : A + 1 = 1

(ii) AND : A · 0 = 0

e. Hukum Negasi Ganda/Involusi

(i) OR : A” = A

(ii) AND : A” = A

f. Hukum Absorbsi/Covering

(i) OR : A + (A·B) = A

(ii) AND : A · (A+B) = A

g. Hukum Komutatif

(i) OR : A + B = B + A

(ii) AND : A · B = B · A

h. Hukum Asoslatif

(i) OR : A + (B+C) = (A+B) + C

(ii) AND : A · (B·C) = (A·B) · C

i. Hukum Distributif

(i) OR : A + (B·C) = (A+B) · (A+C)

(ii) AND : A·(B+C) = A·B + A·C

j. Hukum De Morgan

(i) OR : (A + B)' = A' · B'

(ii) AND : (A·B) = A' + B'

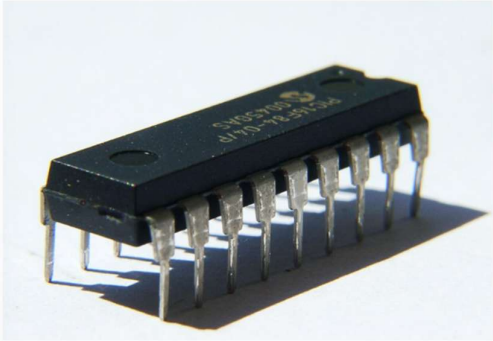
No	AND	OR	KETERANGAN
1	(A.B).C = A.(B.C)	(A+B)+C=A+(B+C)	Hukum Asosiatif
2	A .B = B .A	A+B=B+A	Hk.Komutatif
3	(A+B).(A+C)=A+(B.C)	(A.B)+(A.C)=A(B+C)	Hk.Distributif
4	A.O = O	A+1= 1	Hk.Identitas
5	A.A = A	A+A=A	Hk.Idempoten
6	A.A'= O	A+ A'=1	Hk.Inversi/Negasi
7	A = A	A = A	Hk.Negasi Ganda
8	A.O= O	A + O = A	Hk.Hubungan Dgn
	A .1 = A	A + 1 = 1	Suatu Konstanta
9	A.(A + B) = A	A + (A.B) = A	Hk.Absorbsi

Gambar 2. Hukum-hukum Aljabar Boolean

1. IC

IC (Integrated Circuit) adalah kemasan kecil atau sirkuit terpadu atau gerbang logika, yang didalamnya berisi elemen-elemen penting yang telah dirangkai dan diintegrasikan. IC bekerja mengendalikan sebuah rangkaian dan terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi IC bermacam-macam tergantung jenis ICnya.

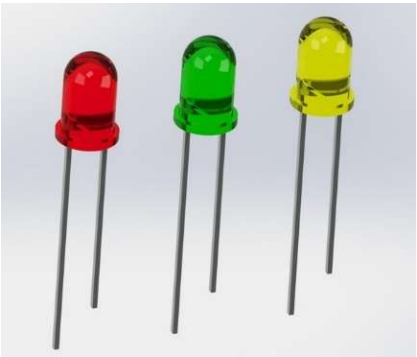
IC digital mempunyai dua tegangan dengan level yang berbeda, berfungsi untuk memori, kalkulator, timer, gerbang logika, flip flop, dll. IC linier beroperasi khusus pada sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu, sehingga IC linier berfungsi sebagai penguat operasional, penguat sinyal, penguat daya, radio receiver, dll. Mixed IC merupakan kombinasi antara IC analog dan IC digital, Mixed IC memiliki fungsi utama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi digital, atau sebaliknya. Selain itu, mixed IC fungsinya untuk integrasi sinyal digital serta fungsi RF. Sehingga harga IC ini pun lebih mahal.



Gambar 3. IC (Integrated Circuit)

2. LED (Light Emitting Diodes)

LED adalah perangkat semikonduktor kecil. LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewati LED. LED mengandalkan pergerakan elektron dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. LED hadir dalam berbagai warna, dari merah dan hijau hingga biru dan putih. Pencahayaan LED menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis pencahayaan lainnya. LED jauh lebih efisien daripada lampu pijar atau lampu neon. Karena mereka menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama.



Gambar 3. LED

3. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki sifat yang dapat menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif, karena Resistor tidak perlu arus listrik agar dapat berfungsi. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik yang masuk melalui rangkaiannya, hal tersebut bertujuan mempertahankan agar tegangan tepat besarannya. Resistor memiliki tiga jenis, yaitu Resistor Tetap, Resistor Variabel, dan

Thermal Resistor. Resistor Tetap adalah Resistor yang mempunyai nilai tetap, besarannya dapat dilihat melalui kode warna pada terdapat pada gelang Resistor. Resistor Variabel adalah Resistor yang memiliki variabel yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Dan Thermal Resistor adalah Resistor yang komponennya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Nilai Resistor dapat dilihat dari kode warna pada resistor tersebut. Warna tersebut biasanya berupa pita atau gelang. Biasanya, Resistor memiliki 4, 5, atau 6 pita warna. Warna-warna pada Resistor sudah menjadi standar internasional, yang biasa disebut dengan istilah standart EIA (Electronic Industries Alliance).

Warna	Gelang Pertama	Gelang Kedua	Gelang Ketiga (Multiplier)	Gelang Keempat (Toleransi)	Temp. Koefisien
Hitam	0	0	10^0		
Coklat	1	1	10^1	1%	100 ppm
Merah	2	2	10^2	2%	50 ppm
Jingga	3	3	10^3		15 ppm
Kuning	4	4	10^4		25 ppm
Hijau	5	5	10^5	0.5%	
Biru	6	6	10^6	0.25%	
Ungu	7	7	10^7	0.10%	
Abu-abu	8	8	10^8	0.05%	
Putih	9	9	10^9		
Emas	-	-	10^{-1}	5%	
Perak	-	-	10^{-2}	10%	
Polos	-	-	-	20%	

Gambar 4. Tabel Warna Resistor

4. Project Board / Bread Board

Project board atau yang sering disebut sebagai Breadboard merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. Beardboard memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen

dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

5. Power Supply

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC).

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator,dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni power supply AT biasanya digunakan pada computer lawas, ATX ini memiliki system on/off tersendiri, dan power supply jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

6. Jumper

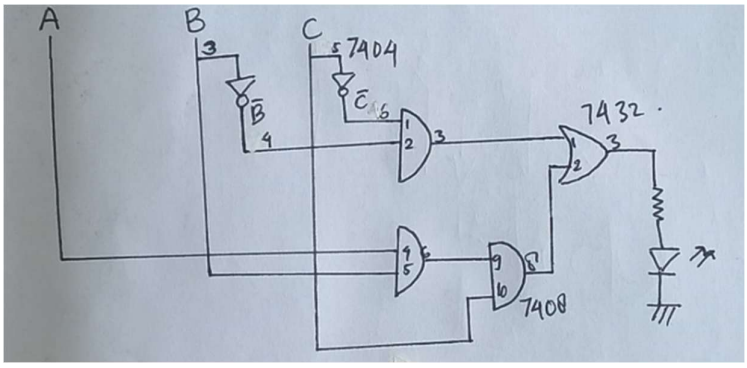
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototype agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

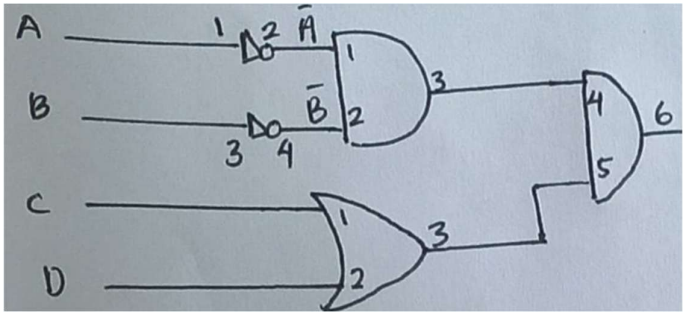
1. IC 7404 ; 7408 ; 7432
2. LED
3. Resistor 330Ω
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply (5V)
6. Jumper
7. Multimeter

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan
2. Pastikan semua alat-alat sudah tersedia dan aman untuk digunakan
3. Susun komponen pada projectboard sesuai dengan rangkaian percobaan
4. Atur input untuk mengamati output yaitu LED apakah sudah sesuai dengan tabel kebenaran atau belum (LED nyala atau mati)
5. Ukur tegangan output pada rangkaian menggunakan multimeter
6. Ulangi langkah 4-5 dengan mengatur kombinasi input pada tabel kebenaran
7. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh hasil percobaan pada jurnal
8. Merapikan alat dan bahan praktikum pada tempatnya Kembali



Gambar 5. Rangkaian 1



Gambar 6. Rangkaian 2

V. HASIL PERCOBAAN

A. F (A,B,C) = $\sum(m0, m4, m7)$

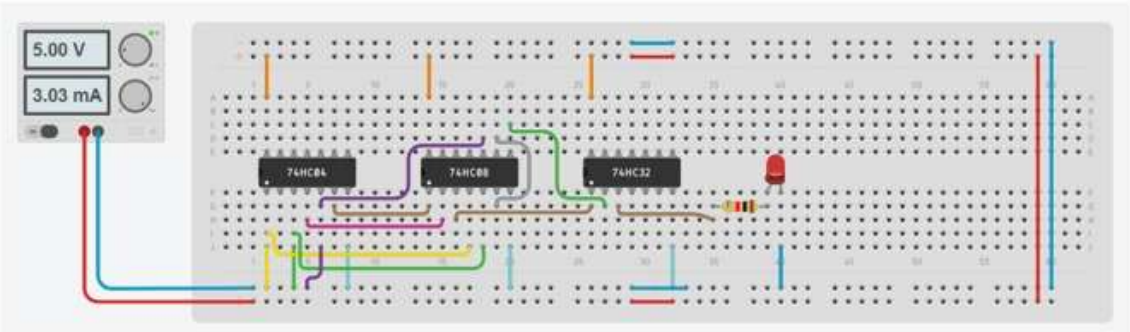
000, 100, 111

= A'B'C' + AB'C' + ABC

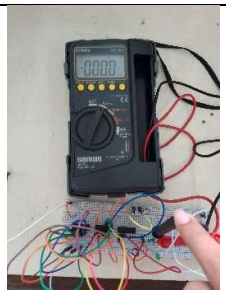
= B'C' (A'+A) + ABC

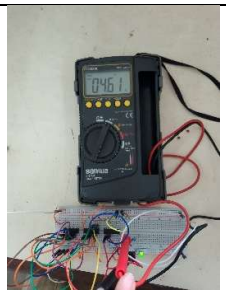
= B'C' (1) + ABC

= B'C + ABC



Gambar 7. Rangkaian menggunakan Tinkercad

m	Input			Output (F)	minterm	Fv	Gambar
	A	B	C				
m0	0	0	0	1	A’ B’ C’	4,62 V	
m1	0	0	1	0	A’ B’ C	0 V	
m2	0	1	0	0	A’ B C’	0 V	
m3	0	1	1	0	A’ B C	0 V	
m4	1	0	0	1	A B’ C’	4,61 V	

m5	1	0	1	0	A B' C	0 V	
m6	1	1	0	0	A B C'	0 V	
m7	1	1	1	1	A B C	4,61 V	

Tabel 1. Rangkaian 1

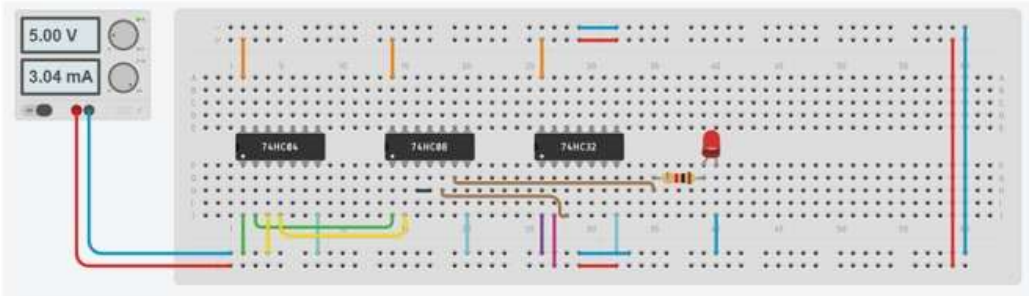
B. F0 = $\sum(m1, m2, m3)$

= A' B' C' D + A' B' C D' + A' B' C D

= A' B' D + A' B' C

= A' B' D + A' B' C

= A' B' (C+D)



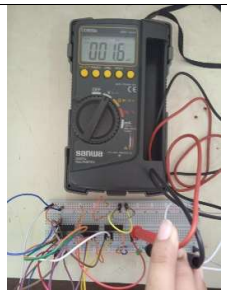
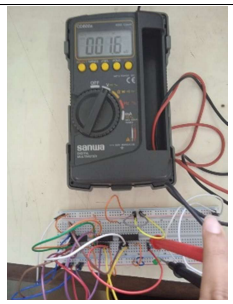
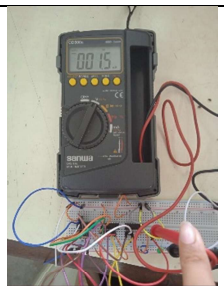
Gambar 8. Rangkaian 2 menggunakan Tinkercad

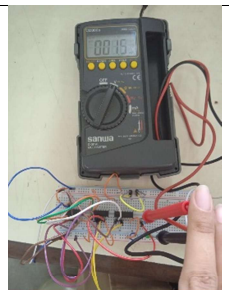
m	Input				Output	Minterm	Fv
	A	B	C	D	F		
m0	0	0	0	0	0	A'B'C'D'	001,5 mV
m1	0	0	0	1	1	A'B'C'D	2,634 V
m2	0	0	1	0	1	A'B'CD'	2,687 V
m3	0	0	1	1	1	A'B'CD	2,684 V
m4	0	1	0	0	0	A'BC'D'	001,4 mV
m5	0	1	0	1	0	A'BC'D	001,4 mV
m6	0	1	1	0	0	A'BCD'	001,7 mV
m7	0	1	1	1	0	A'BCD	001,6 mV
m8	1	0	0	0	0	AB'C'D'	001,6 mV
m9	1	0	0	1	0	AB'C'D	001,6 mV
m10	1	0	1	0	0	AB'CD'	001,5 mV
m11	1	0	1	1	0	AB'CD	001,5 mV
m12	1	1	0	0	0	ABC'D'	001,6 mV
m13	1	1	0	1	0	ABC'D	001,6 mV
m14	1	1	1	0	0	ABCD'	001,7 mV
m15	1	1	1	1	0	ABCD'	001,6 mV

Tabel 2. Rangkaian 2

m1	
m2	

m3	
m4	
m5	
m6	
m7	

m8	
m9	
m10	
m11	
m12	

m13	
m14	
m15	

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, kami mendapati bahwa penyederhanaan ekspresi aljabar Boolean dari bentuk awal menjadi bentuk minimal terbukti berhasil menurunkan jumlah pada gerbang logika yang dibutuhkan. Sebelum penyederhanaan dilakukan, rangkaian memiliki konfigurasi gerbang yang lebih banyak, yang berarti memerlukan lebih banyak IC, ruang pada breadboard, dan jumper yang lebih banyak. Setelah ekspresi aljabar Boolean disederhanakan, jumlah gerbang yang dibutuhkan menjadi jauh lebih sedikit.

Kami berhasil melakukan praktikum dengan menggunakan dua rangkaian, hasil output dari rangkaian menunjukkan bahwa hasil praktikum yang kami lakukan sesuai dengan tabel kebenaran dari hasil minimasi ekspresi aljabar Boolean. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penyederhanaan yang kami lakukan tidak mengubah perilaku fungsional dari rangkaian tersebut. Output yang kami peroleh dari rangkaian minimasi

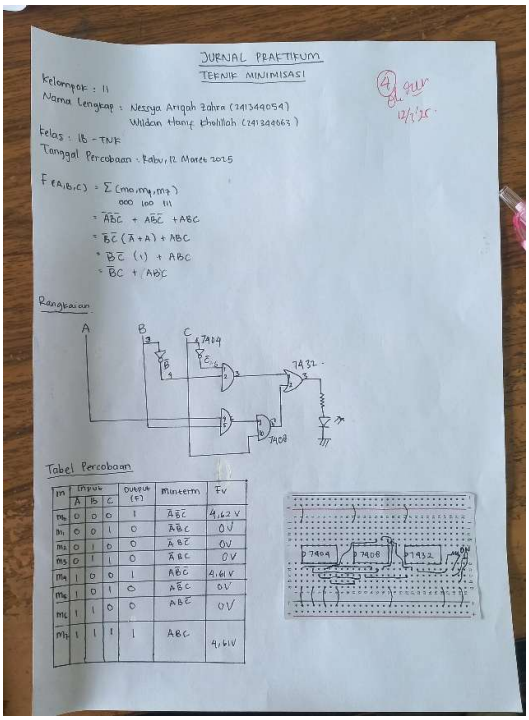
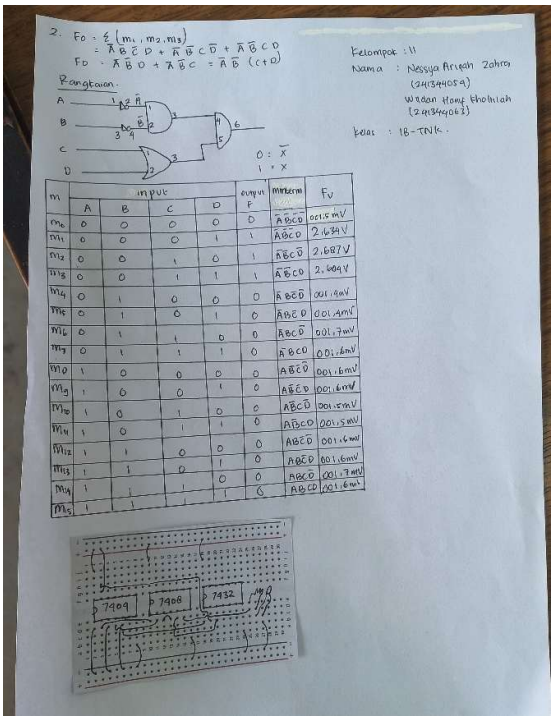
sama seperti rangkaian awal yang lebih kompleks, hal tersebut membuktikan bahwa proses penyederhanaan benar.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya praktikum ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana cara melakukan penyederhanaan rangkaian logika menggunakan Teknik minimasi pada aljabar Boolean, sehingga hal tersebut dapat merancang rangkaian logika digital yang lebih efisien dan mudah dengan jumlah gerbang logika yang seminimal mungkin. Seperti yang kita tahu, dalam elektronika digital, kita sering menemui rangkaian logika yang kompleks. Dengan menggunakan teknik minimasi aljabar Boolean, rangkaian logika tersebut dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa mengubah fungsi logikanya

Dan juga selama praktikum, kami mendapati beberapa kendala yang kami hadapi seperti kesalahan dalam pemasangan kabel jumper yang menyebabkan rangkaian tidak berfungsi dengan benar. Selain itu, kesalahan dalam membaca tabel kebenaran juga dapat menyebabkan interpretasi yang keliru terhadap hasil pengukuran. Namun, melalui diskusi dan korekai yang telah dilakukan berdasarkan teori yang ada, masalah tersebut dapat diatasi. Kami menyadari bahwa proses penyederhanaan, ketelitian tim sangat diperlukan agar ekspresi yang dihasilkan benar-benar optimal. Oleh karena itu, ketelitian dalam menyusun rangkaian dan pemahaman yang baik terhadap gerbang logika menjadi faktor penting dalam keberhasilan praktikum ini.

VIII. DOKUMENTASI

Rangkaian 1	Rangkaian 2
	

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1] Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

[2] Universitas NU Sidoarjo (2022). ALJABAR BOOLEAN. Diambil 18 Maret 2025 dari https://tif.unusida.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/Modul-TIF-Matematika-Informatika.pdf

[3] TechMarky by Iqbal Ramadhan. (2025). IC (Integrated Circuit) Adalah: Fungsi, Simbol, Jenis, Kelebihan & Kekurangan. Diambil 18 Maret 2025 dari https://techmarky.com/ic-adalah/

[4] Ledyi by Martin Wan. (2023). Panduan Lengkap untuk Light-Emitting Diodes (LED). Diambil 18 Maret 2025 dari https://www.ledyilighting.com/id/a-comprehensive-guide-to-led/

[5] PuTi. (2023). Simak Pengertian Resistor dan Jenis-Jenisnya dalam Elektronika. Diambil dari 18 Maret 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/simak-pengertian-resistor-dan-jenis-jenisnya

[6] Meilkinaeka. (2023). "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari. Diambil 18 Maret 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/